

三角函数

例1: 已知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $\tan \theta = 2$, 求下列式子值

- (1) $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$ (2) $\frac{\sin 2\theta + \cos 2\theta}{\sin 2\theta - \cos 2\theta}$ (3) $\sin 2\theta$ (4) $\cos 2\theta$
 (5) $\frac{\sin^2 \theta + 1}{\sin \theta \cos \theta}$ (6) $\frac{\sin 2\theta + 1}{\cos 2\theta}$ (7) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$ (8) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$
 (9) $\frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta + 1}$ (10) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta + 1}$ (11) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ (12) $\frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta - 1}$

例2: 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 根据下列条件, 求出 $\alpha + \beta$ 值

- (1) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{6}$, $\tan \alpha \tan \beta = \frac{1}{4}$ (2) $\tan(\pi + \alpha) = \frac{1}{2}$, $\tan(\frac{\pi}{2} + \beta) = -3$
 (3) $\sin \alpha + \sin \beta = 1$, $\cos \alpha - \cos \beta = \sqrt{2}$ (4) $\sin \alpha - \sin \beta = -\frac{1}{2}$, $\cos \alpha - \cos \beta = \frac{1}{2}$
 (5) $\sin(\pi - \alpha) = \sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - \beta)$, $\sqrt{2} \cos(-\alpha) = -\sqrt{2} \cos(\pi + \beta)$ (6) $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = \sqrt{3}$

例3: 化简并求值

- (1) $\sqrt{1 + \cos 20^\circ} \cdot [2 \cos 40^\circ + \sin 10^\circ (1 + \sqrt{3} \tan 10^\circ)]$ (2) $\frac{\sqrt{3} \tan 12^\circ - 3}{\sin 12^\circ (4 \cos^2 12^\circ - 2)}$
 (3) $\frac{2 \cos 10^\circ - \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ}$ (4) $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$
 (5) $\sin^2 10^\circ + \cos^2 40^\circ + \sin 10^\circ \cos 40^\circ$

例4: 化简下列式子 (α 均有意义)

- (1) $\frac{2 \cos^4 \alpha - 2 \cos^2 \alpha + \frac{1}{2}}{2 \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) \sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)}$ (2) $\frac{(1 + \sin \alpha + \cos \alpha)(\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2})}{\sqrt{2 + 2 \cos \alpha}}$ (3) $\frac{\sqrt{1 + \sin \alpha}}{\sqrt{1 - \sin \alpha}} - \frac{\sqrt{1 - \sin \alpha}}{\sqrt{1 + \sin \alpha}}$

例5: 求函数 $f(x) = \sin x + \sin 2x$ 在 $x \in (0, 3\pi)$ 上的零点个数

例6: 求曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 在 $x \in [0, 2\pi]$ 上的交点个数

例7: 求曲线 $y = \sin \pi x$ 与 $y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上的交点个数

例8: 已知 $f(x) = \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 上最大值为 $\frac{3}{5}$, 求 ω 取值个数

例9: 已知 $f(x) = \sin x$, 若 $f(x) < f(x + \frac{\pi}{2})$, 求 x 的取值范围

例10: 根据下式, 完成问题

- (1) 已知 $\cos 2\alpha = 4 \sin(\alpha + \frac{\pi}{4})$, 求 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3})$ 值
 (2) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 且 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, 求 $\sin \theta - \cos \theta$ 值
 (3) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$, 且 $\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = \frac{4}{5}$, 求 $\cos(2\theta - \frac{2}{3}\pi)$ 值
 (4) 已知 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$, 求 $\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta}$ 值
 (5) 已知 $8 \cos^2 \alpha - 3 \sin 2\alpha + 1 = 0$, 求 $\tan \alpha$ 值
 (6) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{4}{5}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 值
 (7) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\sin \alpha$ 值

例11: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$), 根据下列条件, 求 ω 范围

- (1) 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$ 在 $x \in \mathbb{R}$ 上恒成立 (2) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \pi)$ 上有且仅有两个零点
 (3) 若 $f(x)$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上单调递增 (4) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \pi)$ 上无零点
 (5) 若 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上有且仅有两个零点 (6) 若 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上无零点
 (7) 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调 (8) 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上值域为 $[-1, \frac{\sqrt{3}}{2}]$
 (9) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$ 上有且仅有两个零点和三条对称轴

(10) 若 $f(x)$ 分别向左、向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度后, 两图象对称轴重合

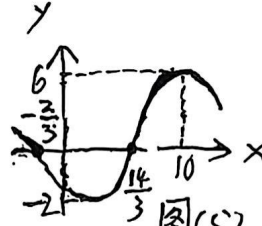
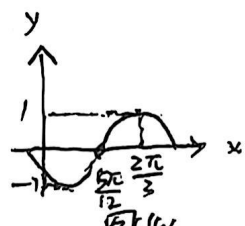
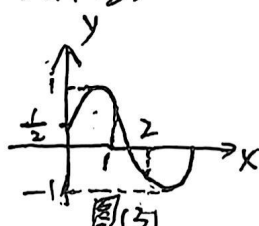
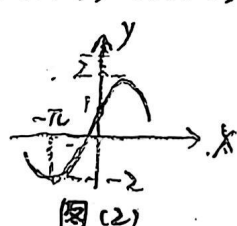
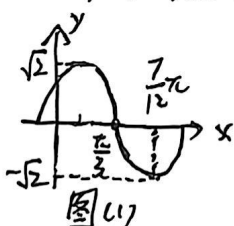
例12: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 14 < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于 $x = -\frac{\pi}{3}$ 对称, 且 $f(\frac{\pi}{6}) = 0$, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{11\pi}{6})$ 上单调递增, 求 ω 值

例13: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, \varphi \in \mathbb{R}$) 在 $x \in (\frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{6})$ 上单调, 且 $f(\frac{7\pi}{12}) = -f(\frac{3\pi}{4})$, 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{2\pi}{3}, \frac{13\pi}{6})$ 上恰有五个零点, 求 ω 范围

例14: 已知函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$), $|f(-\frac{\pi}{6})| = 1$, $f(\frac{\pi}{6}) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{24})$ 上单调, 求 ω 最大值

例15: 求 $f(x)$ 解析式

- (1) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A > 0, |\varphi| < \pi$) (2) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)
 (3) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A > 0, 0 < \varphi < \pi$) (4) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A \neq 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)
 (5) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A \neq 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)



- (6) 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{\pi}{6}) + f(\frac{\pi}{3}) = 0$, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ 上单调
 (7) 已知 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < 0$), $f(\frac{\pi}{24}) = 0$, $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$ 恒成立, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ 上单调
 (8) 已知 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega \in \mathbb{N}^*$ 且 $\omega > 1, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $f(\frac{7\pi}{12}) = 0$, $f(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ 上单调

例16: 多选

- (1) 已知 $f(x) = \cos x |\sin x|$, 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 最小正周期为 π ; B: $f(x)$ 值域为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
 C: $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递减; D: $f(x)$ 关于点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 对称
 (2) 已知 $f(x) = \tan(|x| + \frac{\pi}{4})$, 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 为偶函数; B: $f(x)$ 最小正周期为 π
 C: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增; D: $f(x)$ 关于点 $(\frac{3}{4}\pi, 0)$ 对称
 (3) 已知 $f(x) = |\sin \omega x| + \cos \omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称
 B: $f(x)$ 关于点 $(\frac{3\pi}{8}, 0)$ 对称; C: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}]$ 上单调递增; D: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}]$ 的值域为 $[1, \sqrt{2}]$
 (4) 已知 $f(x) = |\cos x + \sin \frac{x}{2}|$, 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 关于直线 $x = \pi$ 对称
 B: $f(x)$ 最小正周期为 π ; C: $f(x)$ 值域为 $[0, \frac{3}{2}]$; D: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$ 上单调递增
 (5) 已知 $f(x) = \sin(\cos x) + \cos x$, 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 关于直线 $x = \pi$ 对称
 B: $f(x)$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上单调递增; C: $f(x)$ 最小值为 $-1 - \sin 1$; D: $f(x)$ 关于原点对称
 (6) 已知 $f(x) = \sin(\cos x) + \cos(\cos x)$, 下列正确的是 ()。A: $f(x)$ 是偶函数
 B: $f(x)$ 最大值为 $\sqrt{2}$; C: $f(x)$ 最小正周期为 π ; D: $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称